

Aufgabe 2:**(20 Punkte)**

Betrachten Sie die nachfolgenden Teilaufgaben unabhängig voneinander.

2.1 Die Regelstrecke

$$G_S(s) = \frac{(6s + 2)(s + 4)}{s(10s^2 + 7s + 1)(s + 2)}$$

soll mit einem PD-Regler

$$G_R(s) = K_R \frac{5s + 1}{3s + 1}$$

geregelt werden. Überprüfen Sie mit dem Hurwitzkriterium für welche K_R der geschlossene Standard-Regelkreis stabil ist und interpretieren Sie ihr Ergebnis für K_R .

Lösung:

$F_O(s)$ korrekt berechnen, Kürzungsmöglichkeiten mit dem PID-Regler erkennen, $F_W(s)$ korrekt berechnen	$F_W(s) = \frac{Z_O(s)}{Z_O(s) + N_O(s)}$ $G_S(s) = \frac{8(3s+1)(0,25s+1)}{2s(5s+1)(2s+1)(0,5s+1)} = \frac{4(3s+1)(0,25s+1)}{s(5s+1)(2s+1)(0,5s+1)}$ $F_O(s) = G_R(s)G_S(s)$ $= K_R \frac{5s+1}{3s+1} \cdot \frac{4(3s+1)(0,25s+1)}{s(5s+1)(2s+1)(0,5s+1)}$ $= \frac{4K_R(0,25s+1)}{s(2s+1)(0,5s+1)}$ $F_W(s) = \frac{Z_W(s)}{N_W(s)}$ $= \frac{4K_R(0,25s+1)}{4K_R(0,25s+1) + s(2s+1)(0,5s+1)}$	
Nennerpolynom korrekt wählen und ausmultiplizieren, Koeffizienten korrekt wählen	$N(s) = s^3 + 2,5s^2 + (K_R + 1)s + 4K_R$ $a_0 = 1$ $a_1 = 2,5$ $a_2 = K_R + 1$ $a_3 = 4K_R$	
Determinanten, vor allem korrekte Bestimmung/Interpretation von H_2 und Bestimmung von H_3	$H = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix}$ $H_1 = a_1 = 1 > 0$ $H_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3$ $= 2,5 \cdot (K_R + 1) - 1 \cdot 4K_R$ $= 2,5K_R + 2,5 - 4K_R = -1,5K_R + 2,5$ $\rightarrow 0 < -1,5K_R + 2,5 \Leftrightarrow \frac{5}{2} \cdot \frac{2}{3} > K_R \Leftrightarrow \frac{10}{6} > K_R (\Leftrightarrow 1,67 > K_R)$	

	$H_3 = H = 4K_R H_2 > 0 \Rightarrow a_3 = 4K_R > 0$ $\Rightarrow K_R > 0$	
Interpretation	Der Regelkreis ist für $0 < K_R < \frac{10}{6}$ stabil.	

- 2.2 In einem Standard-Regelkreis sei die Führungsübertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises mit

$$F_W(s) = \frac{10(2s + 1)}{(0,1s + 1)(5s - 2) + 10(2s + 1)}$$

gegeben. Es wird ein PI-Regler mit der Übertragungsfunktion

$$G_R(s) = 20 \frac{2s + 1}{s}$$

verwendet. Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises bestehe aus Regler $G_R(s)$ und Regelstrecke $G_S(s)$ und ergebe sich zu

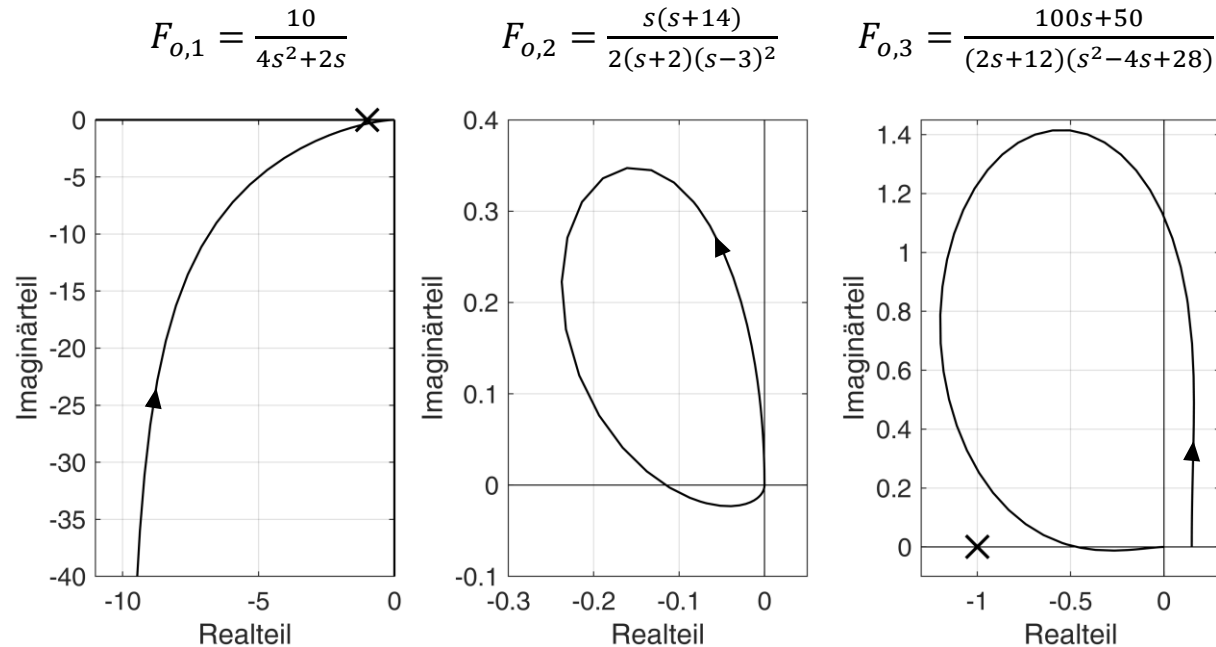
$$F_O(s) = G_R(s)G_S(s).$$

Ist die Regelstrecke stabil?

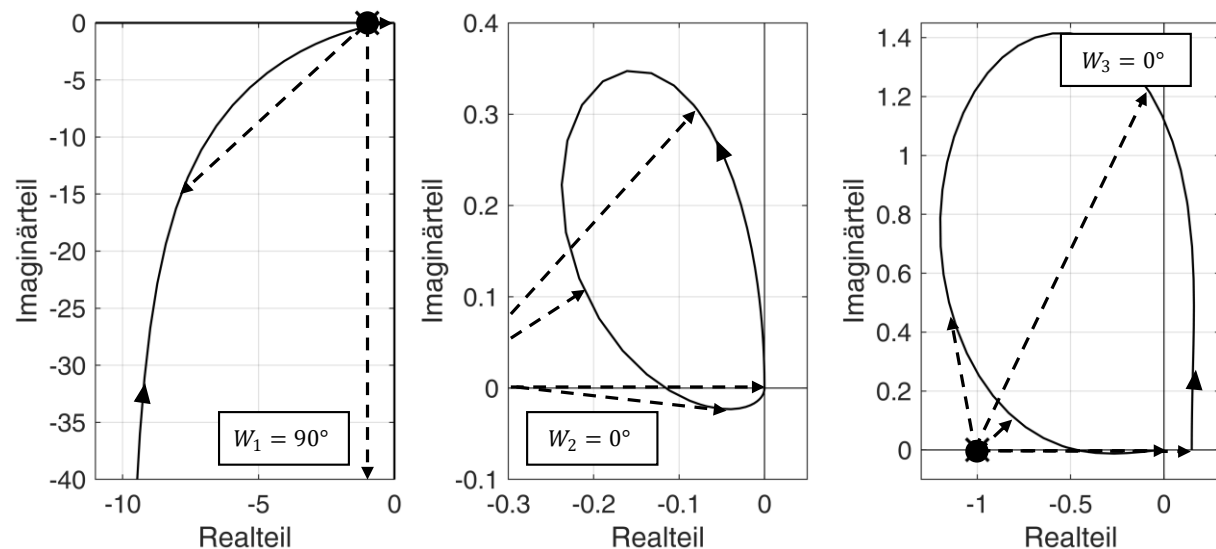
Lösung:

Zusammenhang zum Standard-Regelkreis erkennen und $F_O(s)$ bestimmen	$F_W(s) = \frac{Z_W(s)}{N_W(s)} = \frac{Z_O(s)}{Z_O(s) + N_O(s)}$ $Z_O(s) = 10(2s + 1)$ $N_O(s) = N_W(s) - Z_O(s)$ $= (0,1s + 1)(5s - 2) + 10(2s + 1) - 10(2s + 1)$ $= (0,1s + 1)(5s - 2)$ $F_O(s) = \frac{10(2s+1)}{(0,1s+1)(5s-2)}$	
Zusammenhang erkennen und $G_S(s)$ bestimmen	$G_S(s) = \frac{F_O(s)}{G_R(s)}$ $= \frac{\frac{10(2s+1)}{(0,1s+1)(5s-2)}}{20 \frac{2s+1}{s}}$ $= \frac{0,5s}{(0,1s+1)(5s-2)}$	
Interpretation	Die Pole der Regelstrecke $G_S(s)$ liegen bei $s = -10$ und $s = 0,4$. Die Regelstrecke ist somit instabil, denn ein Pol liegt positiv bzw. liegt rechts der j -Achse.	

- 2.3 Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Ortskurven für drei verschiedene offene Regelkreise mit den jeweils zugehörigen Übertragungsfunktionen. Überprüfen Sie für alle drei Fälle, ob der geschlossene Regelkreis stabil ist. Begründen Sie Ihre Entscheidung!



Lösung:



$F_{o,1}$	$F_{o,1} = \frac{10}{4s^2+2s}$ 1 Pol auf der j-Achse: $r_0 = 0$, $a_0 = 1$ $W_{1,soll} = r_0\pi + a_0\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \triangleq 90^\circ$ Der geschlossene Regelkreis ist stabil. Alternativ: Spezielles Nyquist-Kriterium, da nur ein Pol auf imaginäre Achse und keiner rechts davon → Der geschlossene Regelkreis ist stabil, weil die Ortskurve den Punkt -1	
-----------	--	--

	<i>links liegen lässt.</i>	
$F_{0,2}$	$F_{0,2} = \frac{s(s+14)}{2(s+2)(s-3)^2}$ 2 Pole rechts der j-Achse: $r_0 = 2, a_0 = 0$ $W_{2,soll} = r_0\pi + a_0\frac{\pi}{2} = 2\pi \neq 0^\circ$ Der geschlossene Regelkreis ist instabil. Spezielles Nyquist-Kriterium nicht anwendbar wg. 2 Polen rechts der j-Achse.	
$F_{0,3}$	$F_{0,3} = \frac{100s+50}{(2s+12)(s^2-4s+28)}$ $s^2 - 4s + 28 = 0$ $\Leftrightarrow s_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4-28} = 2 \pm \sqrt{-24} = 2 \pm \sqrt{24}i$ 1 Pol links und 2 Pole rechts der j-Achse: $r_0 = 2, a_0 = 0$ $W_3 = r_0\pi + a_0\frac{\pi}{2} = 2\pi \neq 0^\circ$ Der geschlossene Regelkreis ist instabil.	

- 2.4 Der offene Regelkreis $F_{0,3}$ aus Aufgabenteil 2.3 soll durch einen zusätzlichen Verstärkungsfaktor $K_p > 0$ verstärkt werden. Hat dies Einfluss auf die Stabilität des geschlossenen Regelkreises? Begründen Sie auch anhand einer Aussage über die neue Fahrstrahlwinkeländerung der Ortskurve!

Lösung:

Aussage zur neuen Fahrstrahlwinkeländerung	Die Ortskurve wird für jedes K_p immer drei Quadranten durchqueren. Allerdings wird für gewisse K_p der Punkt -1 dabei umschlossen, was zu einer neuen Fahrstrahlwinkeländerung von 360° führen würde.	
Beurteilung der Stabilität	Dies entspricht nun $W_3 = 2\pi$, weswegen der geschlossene Regelkreis für das gewählte K_p stabil ist.	